IFP SCHOOL · MASTÈRE SPÉCIALISÉ

De la donnée à l'indicateur : gérer la transversalité

Une introduction à la donnée en entreprise : d'où elle vient, qui s'en occupe et comment en faire un indicateur fiable.

GAËLLE SERET · 2026

QUI SUIS-JE ?

Votre intervenante



Gaëlle Seret

DATA · FREELANCE

Ancienne étudiante de l'IFP School. Plus de dix ans dans la data, dans l'énergie, la finance, l'industrie, le luxe et le retail.

TOUR DE TABLE

Votre expérience des données

1

Vous

Prénom et parcours.

2

L'entreprise

Déjà travaillé en entreprise ? Dans quel service ?

3

Les données

Avec quelles données ?

4

Les problèmes

Quels problèmes avez-vous déjà rencontrés ?

5

Les personnes

À qui avez-vous demandé de l'aide ?

6

Les métiers

Connaissez-vous les métiers de la data qui auraient pu vous aider ?

LE FIL DU COURS

Trois problèmes, trois questions

Les problèmes que nous rencontrons en entreprise tiennent souvent en trois mots. C'est ce que nous allons voir ensemble.

1

Incompréhensible

Que veut dire la donnée pour chaque service ?

2

Introuvable

Où est la donnée et qui en est responsable ?

3

Fausse

Comment savoir si je peux me fier à la donnée ?

LE FIL ROUGE

Comment savoir si un indicateur est utilisable ?

FICHE INDICATEUR

Nom COMPRENDRE	*Le nom que tout le monde utilise.*
Définition COMPRENDRE	*Ce qu'il mesure.*
Pour qui COMPRENDRE	*Qui l'utilise, pour quelle décision.*
Lignage TROUVER	*D'où vient la donnée, étape par étape.*
Producteur TROUVER	*L'équipe qui produit l'indicateur.*
Contrôles VÉRIFIER	*Les règles vérifiées à chaque étape.*
Mise à jour VÉRIFIER	*À quelle fréquence le chiffre change.*

PROGRAMME

Quatre parties

0

L'entreprise

Qui produit les données, qui les utilise.

1

Comprendre

Ce que veut dire la donnée.

2

Trouver

Où est la donnée, qui la produit.

3

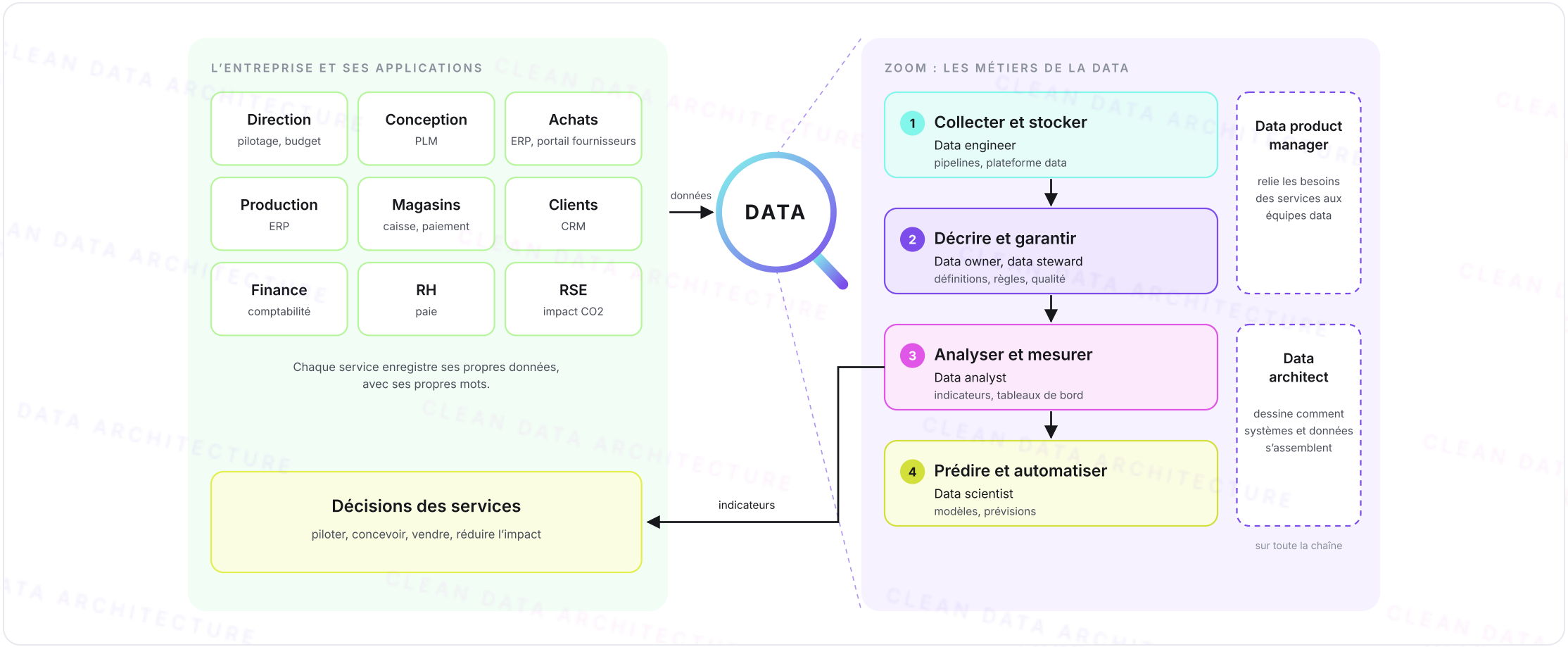
Vérifier

Si on peut s'y fier.

0 — L'ENTREPRISE

Tous les services produisent des données

Chaque service enregistre des données dans ses applications. Les équipes data les rassemblent et les transforment en indicateurs.



0.1 — LES MÉTIERS

Les grands métiers de la data

Data engineer

Rassemble les données sur une plateforme commune.

Data owner et data steward

Fixent les règles d'une donnée et les font respecter.

Data analyst

Transforme les données en indicateurs.

Data scientist

Construit des modèles pour prévoir.

Data product manager

Relie besoins des services et équipes data.

Data architect

Dessine l'ensemble des systèmes.

Source : DAMA International, *DAMA-DMBOK*, 2e édition, 2017

0.2 — LA DIFFICULTÉ

Pourquoi c'est difficile en entreprise

Des services séparés

Chacun ses outils et ses mots.

Des métiers séparés

Un designer et un vendeur n'ont pas le même « produit ».

Une vue partielle

Peu de gens voient toute l'entreprise.

POUR L'IMPACT CO2

La conception connaît la recette, les achats connaissent les fournisseurs, la RSE fixe l'objectif. Personne n'a tout.

Relier les données de tous les services : c'est la transversalité.

1 — COMPRENDRE · LE PROBLÈME

Même question, trois réponses

Pour calculer l'impact CO2, on demande à chaque fournisseur : « Donnez-nous votre méthode de production. »

Fournisseur du tissu

« Teinture en bain, 120 kWh par lot de 500 m. »

Fournisseur des semelles

« Injection, 0,8 kg CO2e par paire, transport inclus. »

Fournisseur des fermetures

« Procédé certifié ISO 14001. »

Impossible d'additionner ces réponses. Il manque un langage commun : quoi mesurer, dans quelle unité, sur quel périmètre.

CLEAN DATA ARCHITECTURE

1.1 — COMPRENDRE · LE LANGAGE COMMUN

Le même mot ne veut pas dire la même chose partout

Eric Evans parle d'« ubiquitous language » : un vocabulaire partagé par tous, sans ambiguïté. En entreprise, il faut le construire.

EXEMPLE · RETAIL

« Performance » : chiffre d'affaires face à l'objectif pour prévoir les ventes, nombre de ventes par vendeur pour les primes.

POUR L'IMPACT CO2

On fixe une seule définition avec tous les fournisseurs : des kg CO2e, par unité produite, de la matière à la sortie d'usine.

Sources : Eric Evans, *Domain-Driven Design*, 2003 · Martin Fowler, « Ubiquitous Language », 2006 · exemple retail : Gaëlle Seret, « From engineering execution to enterprise architecture: the Sales domain », Clean Data Architecture, 2025

1.2 — COMPRENDRE · LE MÉTAMODÈLE

Des cases communes pour ranger les mots

Un métamodèle décrit les cases où l'on range ce que fait l'entreprise.

> “a model of the model, i.e. a simplified model of an actual model of a circuit, system, or software-like entity”

Source : contributeurs Wikipédia, « Metamodeling »

1.3 — COMPRENDRE · LES CARTES

Classez les cartes dans le métamodèle

Chaque carte décrit une partie de l'entreprise : un objectif, un métier, un processus, une donnée, une application ou une technologie.

Cartes roses

- Move people through the wonders of sport
- Protect nature
- Be used by all types of sports users
- Reduce the company environmental footprint
- Increase the company's revenue
- Product CO2 impact
- Net Sales

Cartes turquoise

- Conception
- Sports
- Retail
- In-Store
- Product Designer
- Product Designer for food
- Sales Associate
- Sales Director
- Sustainability practices
- Product engineering
- Product testing
- Chemistry
- Selling sport activities
- Sports activity
- Maintaining a store
- Managing employees

Cartes vertes

- Client
- Product
- Sales
- Supply
- Know about your client
- Understand the product sold
- Understand the product produced
- Understand the product conceived
- Understand the product sold to my client
- A product sold is beforehand produced

Cartes jaunes

- Green Characteristics
- Product Lifecycle Management (PLM)
- Product Information Management (PIM)
- Government Homologation App
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Accounting Module
- Consolidation Module
- Vendor Portal (MDM)
- Point of Sales
- Payment Application
- Customer Relationship Management (CRM)
- Co-creation application
- Datalake
- Monthly CO2 impact
- Monthly Bonus
- Wage Module

Cartes orange

- AWS
- Kafka

1.3 — COMPRENDRE · LES CARTES, SUITE

Les cartes violettes

Ce que font les métiers.

I design a product
Product
Client
Client Preferences
Product Brief
Product Component
Supplier
Product Test
Bill of Material
Homologation
Product lifecycle
I sell a product to my client
Transaction
Selection
Product Characteristics
Item
Product Availability
Product Price
Stock
As a Product Designer
As a Sales Associate
I register the purchase on my cash register
I need to know my market based clients habits
I learn from my clients to build requirements for a specific market
I create a product brief
I have the list of all possible product characteristics
I create a POC
I can order a first version with a supplier
I test the product
I have access to a list of clients to test the product
I finalize my product recipe
I can log recipes and create new versions
I homologate the product
I send the recipe to authorities for homologation
I deploy my product
I send the validated recipe to production teams
I display a list of products in my assortments
I need to propose a list of product
I select the list of products of my store
I advise clients
I need to have characteristics attached to the product
I discuss my client's requirement
I inform my client on the best product from a sustainability perspective
I need to have sustainability characteristics attached to the product
I need to collect payment
I look for the right item (product × color × size)
I need to have a product available in my store
I give the tariff to my client
I need to have a price for each item (product × color × size)

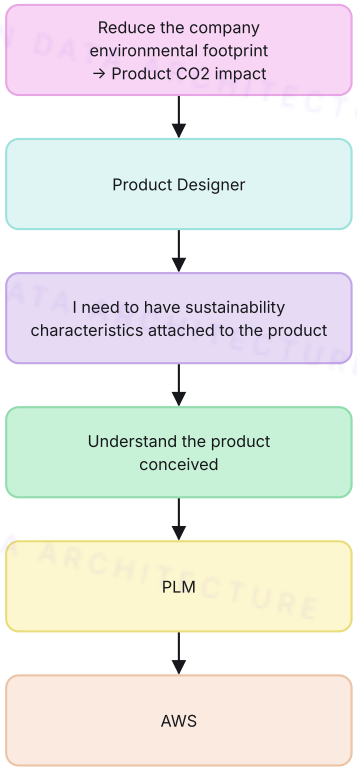
1.4 — COMPRENDRE · LA CORRECTION

Six familles, du pourquoi à la technique

Chaque couleur répond à une question. L'impact CO2 traverse toutes les familles.

FAMILLE	LA QUESTION	EXEMPLES DU JEU
1 **Raison d'être et objectifs**	Pourquoi ?	Move people through the wonders of sport; Increase the company's revenue; Net Sales
2 **Activités et métiers**	Qui fait quoi ?	Conception; Retail; Sales Associate
3 **Processus et objets métier**	Comment ?	I sell a product to my client; Bill of Material; Client
4 **Domaines de données**	Quelles données ?	Client; Sales; Supply
5 **Applications**	Où sont-elles enregistrées ?	ERP; CRM; Point of Sales
6 **Infrastructure**	Sur quoi tourne le système ?	Kafka

FIL ROUGE : L'IMPACT CO2



0 · ENTREPRISE 1 · COMPRENDRE 2 · TROUVER 3 · VÉRIFIER

POINT D'ÉTAPE · COMPRENDRE

On sait de quoi on parle, et pour qui

FICHE · PRODUCT CO2 IMPACT

Nom COMPRENDRE	Product CO2 impact
Définition COMPRENDRE	Les émissions de CO2 d'un produit sur son cycle de vie, en kg CO2e par unité.
Pour qui COMPRENDRE	La RSE pour réduire l'empreinte, le designer pour choisir les matériaux, le vendeur pour conseiller le client.
Lignage TROUVER	*D'où vient la donnée, étape par étape.*
Producteur TROUVER	*L'équipe qui produit l'indicateur.*
Contrôles VÉRIFIER	*Les règles vérifiées à chaque étape.*
Mise à jour VÉRIFIER	*À quelle fréquence le chiffre change.*

2 — TROUVER · LE PROBLÈME

Une donnée, trois endroits

La RSE cherche l'impact CO2 des produits. Elle trouve trois réponses.

Un fichier Excel

« Envoyé par mail l'an dernier. »

Le PLM

« Rempli par le designer. »

Le datalake

« Trois tables : co2, co2_v2, co2_final. »

Trois endroits, trois chiffres. Il manque une carte : qui produit la donnée, où, et par où elle passe.

2.1 — TROUVER · L'ARCHITECTURE D'ENTREPRISE

L'architecture d'entreprise : quatre couches

Elle décrit comment l'organisation, ses données, ses applications et sa technique s'assemblent. C'est la carte qui permet de chercher au bon endroit.

Métier

La stratégie, l'organisation et les processus.

Données

Les données de l'entreprise et leur structure.

Applications

Les logiciels et leurs échanges.

Technologie

Serveurs, réseaux, cloud.

POUR L'IMPACT CO2

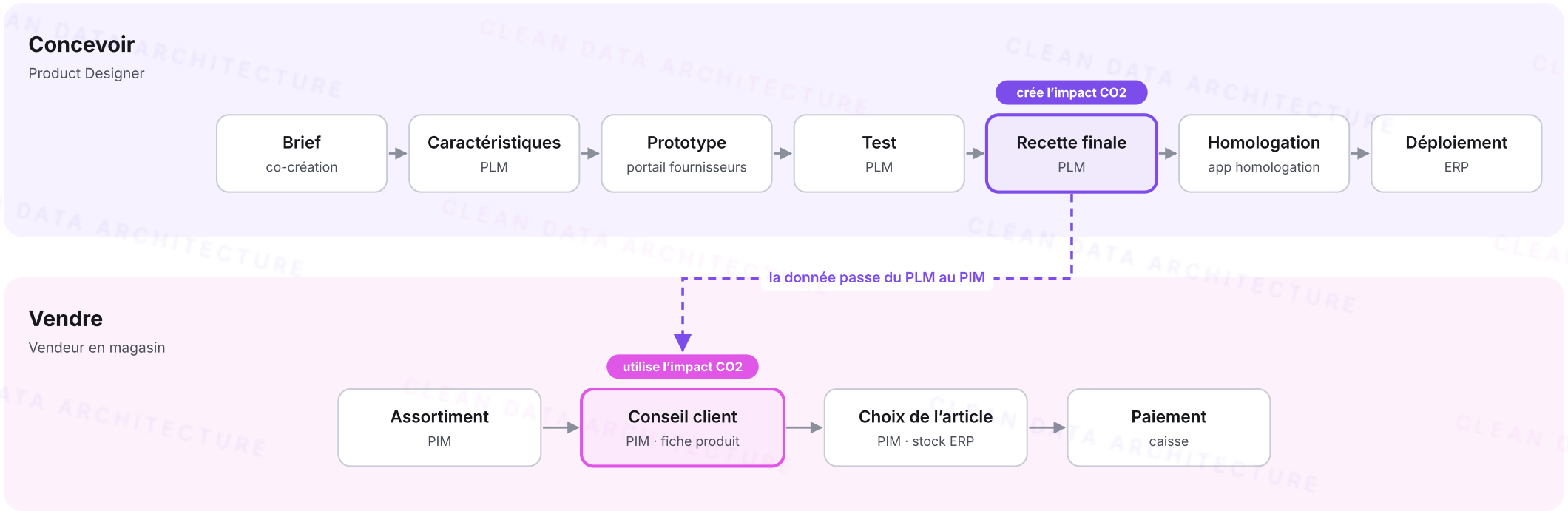
Métier : réduire l'empreinte. Données : les caractéristiques produit. Application : le PLM. Technologie : le cloud.

Source : The Open Group, *The TOGAF Standard*, domaines d'architecture, via CIO Index

2.2 — TROUVER · LES PROCESSUS MÉTIER

Trouver l'étape qui crée la donnée

Une donnée naît à une étape précise d'un processus métier. Pour la trouver, on suit le processus. L'impact CO2 naît quand le designer finalise la recette, et il sert quand le vendeur conseille le client.

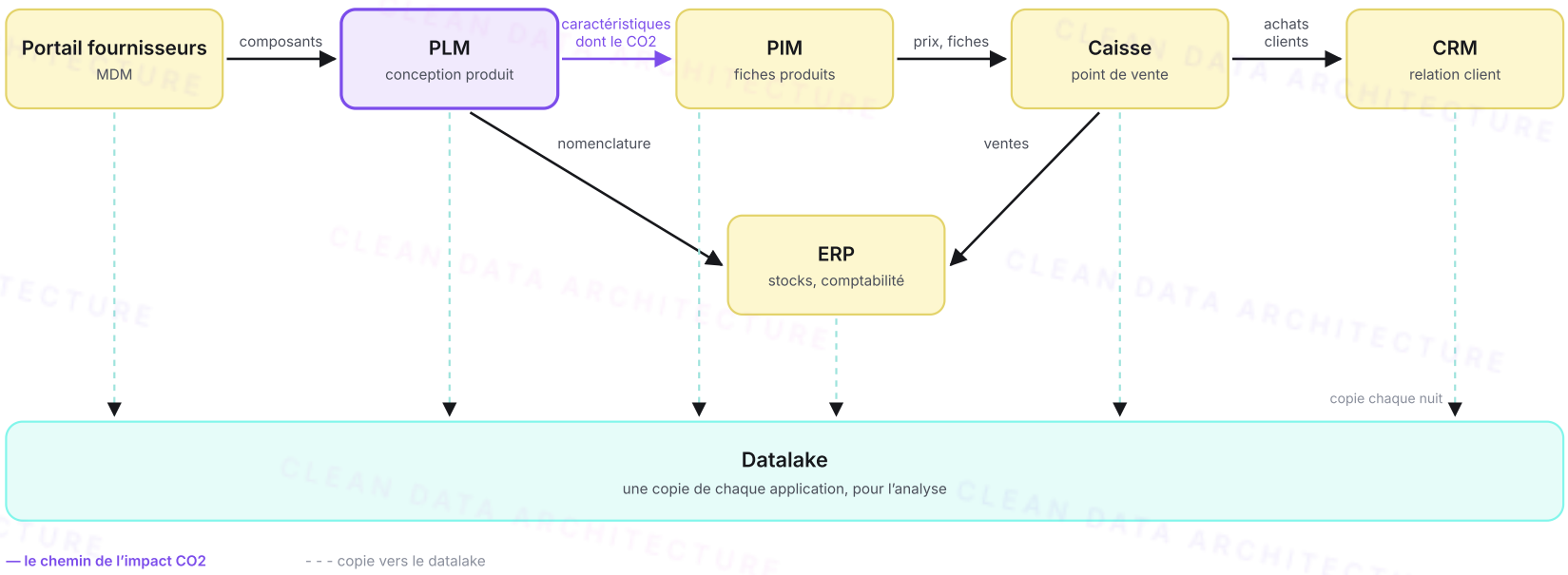


Étapes tirées des cartes violettes du jeu · sous chaque étape, l'application utilisée

2.3 — TROUVER · LES APPLICATIONS

Chaque besoin a son application, et elles s'échangent des données

La carte des applications montre où naît chaque donnée et par où elle passe. L'impact CO2 naît dans le PLM.



Source : Li Da Xu, *Enterprise Integration and Information Architecture*, 2014

2.4 — TROUVER · LE CATALOGUE

Le catalogue : l'annuaire des données

On tape un mot, on trouve la donnée, sa définition, son responsable et sa source.

OUTILS DU MARCHÉ

Collibra, Alation, DataHub, Unity Catalog.

Source : DAMA International, *DAMA-DMBOK*, 2e édition, 2017, chapitre « Metadata Management »

co2

1 RÉSULTAT · EXEMPLE FICTIF

INDICATEUR VALIDÉ PAR LE DATA OWNER

Product CO2 impact

Émissions de CO2 d'un produit sur son cycle de vie, en kg CO2e par unité.

DOMAINE
Produit

PRODUCTEUR
Équipe data Produit

DATA OWNER
Responsable données Produit

LIGNAGE
PLM → datalake → indicateur

MISE À JOUR
À chaque version de recette

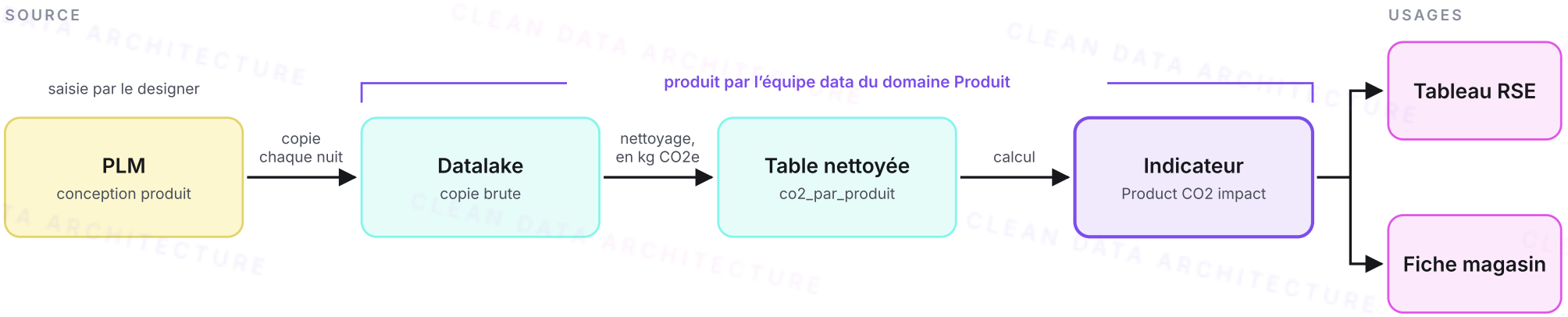
QUALITÉ
3 contrôles sur 3 réussis

RSE CO2 Produit

2.5 — TROUVER · LE LIGNAGE

Le lignage : le chemin d'une donnée

Il relie la source, chaque transformation et chaque usage. Il sert à savoir ce qui casse quand quelque chose change.



ET SI LA SOURCE CHANGE ?

Le PLM passe du kilo au gramme. En remontant le lignage, on sait qu'il faut adapter le nettoyage, et que deux usages sont touchés : le tableau RSE et la fiche magasin.

Source : DAMA International, *DAMA-DMBOK*, 2e édition, 2017

2.6 — TROUVER · LE RESPONSABLE

Chaque donnée a un responsable

Data owner

Fixe les règles : définition, accès, qualité attendue.

Data steward

Fait respecter les règles et répond aux questions.

Producteur

L'équipe qui fabrique la donnée utilisée. Elle corrige à la source.

Utilisateur

Utilise la donnée et signale les erreurs.

Une erreur corrigée dans un fichier, sans prévenir la source, revient au prochain chargement.

Source : DAMA International, *DAMA-DMBOK*, 2e édition, 2017, chapitre « Data Governance »

POINT D'ÉTAPE · TROUVER

On sait d'où vient la donnée, et qui la produit

FICHE · PRODUCT CO2 IMPACT

Nom COMPRENDRE	Product CO2 impact
Définition COMPRENDRE	Les émissions de CO2 d'un produit sur son cycle de vie, en kg CO2e par unité.
Pour qui COMPRENDRE	La RSE pour réduire l'empreinte, le designer pour choisir les matériaux, le vendeur pour conseiller le client.
Lignage TROUVER	PLM → datalake → table nettoyée → indicateur.
Producteur TROUVER	L'équipe data du domaine Produit, sur le datalake.
Contrôles VÉRIFIER	*Les règles vérifiées à chaque étape.*
Mise à jour VÉRIFIER	*À quelle fréquence le chiffre change.*

3 — VÉRIFIER · LE PROBLÈME

Un chiffre affiché, trois doutes

Le tableau RSE affiche l'impact CO2 de chaque produit. Peut-on s'y fier ?

Des trous

« 800 produits sur 1 200 ont une valeur. »

Une valeur absurde

« Une paire de chaussures : 800 kg CO2e. »

Une date ancienne

« Dernière mise à jour il y a 18 mois. »

Un chiffre affiché n'est pas un chiffre fiable. Il faut des critères pour le vérifier.

3.1 — VÉRIFIER · LA QUALITÉ

Une donnée de qualité est une donnée qu'on peut utiliser

On la mesure avec six critères.

Exactitude

Elle décrit bien la réalité.

Complétude

Il ne manque rien.

Validité

Elle a le bon format.

Cohérence

Elle est identique d'un système à l'autre.

Unicité

Chaque élément n'apparaît qu'une fois.

Fraîcheur

Elle est à jour quand on en a besoin.

Source : DAMA UK Working Group, *The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment*, 2013

3.2 — VÉRIFIER · À CHAQUE ÉTAPE

On vérifie à la source, à l'agrégation et à l'indicateur

Une erreur se corrige là où elle naît. Chaque étape du lignage a ses propres contrôles.

1

À la source

LE DESIGNER

Chaque produit a-t-il son impact ?

Complétude · Validité

→

2

À l'agrégation

LA COLLECTION

Tous les produits sont-ils comptés, une seule fois ?

Unicité · Cohérence

→

3

À l'indicateur

LE RAPPORT RSE

Le chiffre est-il juste et à jour ?

Exactitude · Fraîcheur

Source : DAMA UK Working Group, *The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment*, 2013

3.3 — VÉRIFIER · LE FORMAT

Écrire une règle comme une phrase métier

Une règle de qualité doit être comprise par tout le monde, pas seulement par l'équipe data.

LE FORMAT

Étant donné	le contexte de départ
Quand	ce qui se passe
Alors	le résultat attendu
Et	une condition de plus

Source : Cucumber, Gherkin Reference

3.4 — VÉRIFIER · CORRECTION

Trois règles métier pour l'impact CO2

1 À la source

Le designer crée le produit

Étant donné un nouveau produit prêt à être lancé

Quand le designer valide sa recette

Alors son impact CO2 est connu

Et il est exprimé en kg CO2e par produit

Complétude · Validité

2 À l'agrégation

On additionne toute la collection

Étant donné la collection printemps-été

Quand on calcule l'impact total de la collection

Alors chaque produit est compté une seule fois

Et tous les produits vendus en magasin sont dans le total

Unicité · Cohérence

3 À l'indicateur

La RSE présente le chiffre

Étant donné le rapport RSE présenté à la direction

Quand un designer change un matériau

Alors le nouvel impact apparaît dans le rapport du mois

Et l'expert RSE retrouve le même chiffre en refaisant le calcul

Exactitude · Fraîcheur

0 · ENTREPRISE 1 · COMPRENDRE 2 · TROUVER 3 · VÉRIFIER

POINT D'ÉTAPE · VÉRIFIER

La fiche est complète

FICHE · PRODUCT CO2 IMPACT

Nom COMPRENDRE	Product CO2 impact
Définition COMPRENDRE	Les émissions de CO2 d'un produit sur son cycle de vie, en kg CO2e par unité.
Pour qui COMPRENDRE	La RSE pour réduire l'empreinte, le designer pour choisir les matériaux, le vendeur pour conseiller le client.
Lignage TROUVER	PLM → datalake → table nettoyée → indicateur.
Producteur TROUVER	L'équipe data du domaine Produit, sur le datalake.
Contrôles VÉRIFIER	Chaque produit a son impact, en kg CO2e. Chaque produit compté une fois. Rapport à jour chaque mois.
Mise à jour VÉRIFIER	À chaque nouvelle version de la recette du produit.

À VOUS

À vous : la fiche de « Net Sales »

Même méthode, un autre indicateur : la carte rose « Net Sales ».

1

Comprendre

Nom, définition, pour qui. La finance et le magasin comptent-ils les mêmes ventes ?

2

Trouver

Quel lignage ? Quel producteur ?

3

Vérifier

Trois critères, un contrôle chacun. Quelle fréquence de mise à jour ?

RÉCAPITULATIF

Une méthode pour chaque question

1

Comprendre

Langage commun, métamodèle.

2

Trouver

Architecture, processus, applications, catalogue, lignage, responsable.

3

Vérifier

Six critères, contrôlés à la source, à l'agrégation et à l'indicateur.

GLOSSAIRE

Les mots du cours

ERP
Logiciel de gestion : achats, stocks, production, comptabilité.

CRM
Logiciel de gestion de la relation client.

Datalake
Grand espace de stockage où l'on rassemble les données de toutes les applications.

Data owner
Responsable d'une donnée : il en fixe les règles.

Métamodèle
Les cases dans lesquelles on range ce que fait l'entreprise.

PLM
Logiciel qui suit un produit de sa conception à sa fin de vie.

MDM
Gestion des données de référence : une seule version des clients, produits, fournisseurs.

Catalogue de données
Inventaire des données, avec leur description et leur responsable.

Data steward
Fait respecter les règles d'une donnée au quotidien.

Ubiquitous language
Un vocabulaire partagé par tous, sans ambiguïté.

PIM
Logiciel qui centralise les fiches produits : descriptions, caractéristiques.

Point de vente
La caisse, qui enregistre chaque achat en magasin.

Lignage
Le chemin d'une donnée, de sa source jusqu'à son usage.

Indicateur
Un chiffre suivi dans le temps pour prendre une décision.

Source : DAMA International, *DAMA-DMBOK*, 2e édition, 2017

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire et suivre

Clean Data Architecture — La newsletter de Gaëlle Seret sur la donnée, l'architecture et les organisations qui la font vivre. cleandataarchitecture.substack.com

ARCHITECTURE

Designing Data-Intensive Applications

Martin Kleppmann · O'Reilly, 2017

Comment les systèmes stockent, déplacent et transforment les données.

Fundamentals of Data Engineering

Joe Reis, Matt Housley · O'Reilly, 2022

Le cycle de vie de la donnée, de la source à l'usage.

ORGANISATION

Team Topologies

Matthew Skelton, Manuel Pais · IT Revolution, 2019

Comment découper les équipes pour qu'elles travaillent bien ensemble.

Data Mesh

Zhamak Dehghani · O'Reilly, 2022

Confier les données aux domaines métier qui les produisent.

DOMAIN-DRIVEN DESIGN

Learning Domain-Driven Design

Vlad Khononov · O'Reilly, 2021

Domaines, langage commun et contextes, expliqués simplement.

Bliki : Ubiquitous Language, Bounded Context

Martin Fowler · articles en ligne, gratuits

Deux notions clés du cours en quelques minutes de lecture.

PRODUIT

Inspired

Marty Cagan · Wiley, 2e édition, 2017

Construire un produit utile à partir des vrais besoins.

Continuous Discovery Habits

Teresa Torres · Product Talk, 2021

Parler à ses utilisateurs chaque semaine pour décider quoi construire.

POUR FINIR

Un indicateur est fiable quand tout le monde parle de la même chose

Avant de calculer, demandez-vous : où est la donnée, que veut-elle dire, et peut-on s'y fier ?

Go to the newsletter → cleandataarchitecture.substack.com

Domain · Platform · Governance